

# Java Programming: From C

---

## Chapter: 02. Values and References

Prepared by: Chunghyun Lim (Matriculated in 2019)

Last Updated: May 2026



# 목차

---

1. 값과 참조
2. 매개 변수 전달 방식

# 1. 값과 참조

---

## 기본 자료형과 값 저장

- Java의 기본 자료형(primitive type) 변수에는 값(value) 자체가 저장된다.
- 한 변수를 다른 변수에 대입하면 값의 복사본(copy)이 생성된다.

```
int num1 = 5;
```

```
int num2 = num1;
```

```
num2 = 3;
```

$\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$  num1 = 5  
 $\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$  num2 = 5  $\Rightarrow$   $\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$  num1 = 5  
 $\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$  num2 = 3

- 기본 자료형 변수는 대입 또는 전달 시 값의 사본이 사용되므로 이후 한 변수의 값을 변경하더라도 다른 변수의 값에는 영향을 주지 않는다.

# 1. 값과 참조

## 참조 자료형과 참조 저장

- Java에서 기본 자료형을 제외한 모든 자료형은 가리키는 대상 자체를 저장하지 않고 해당 대상을 가리키는 참조(reference)를 저장한다.
- 참조 자료형 변수를 다른 변수에 대입하면 동일한 대상을 가리키는 참조값의 복사본이 생성된다.

```
String[][] teams = new String[3][];
```

```
teams[0] = new String[11];
```

```
String[] firstTeam = teams[0];
```

```
firstTeam[0] = "Alice";
```

```
teams[0][1] = "Bob";
```

```
1 teams = {String[3][]@746}
```

```
> 1 0 = {String[11]@747}
```

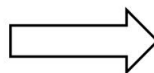
```
> 1 1 = {String[13]@750}
```

```
> 1 2 = {String[12]@751}
```

```
1 firstTeam = {String[11]@747}
```

null 요소 표시 안 함

```
> 0 0 = "Alice"
```



```
1 teams = {String[3][]@746}
```

```
> 1 0 = {String[11]@747}
```

```
> 1 1 = {String[13]@750}
```

```
> 1 2 = {String[12]@751}
```

```
1 firstTeam = {String[11]@747}
```

null 요소 표시 안 함

```
> 0 0 = "Alice"
```

```
> 0 1 = "Bob"
```

- 여러 변수가 동일한 대상을 참조할 수 있다.
- 한 변수를 통해 가리키는 대상의 상태를 변경하면 다른 변수를 통해서도 그 변경이 관찰된다.

## 2. 매개 변수 전달 방식

---

### Java의 매개 변수 전달 원칙

- Java에서는 모든 매개 변수가 값에 의한 전달(pass-by-value) 방식으로 전달된다.
- 매개 변수에는 호출 시점에 변수에 저장된 값의 사본이 전달된다.
- 기본 자료형 매개 변수는 값 자체의 사본이 전달된다.
- 참조 자료형 매개 변수는 가리키는 대상 자체가 아니라 대상을 가리키는 참조값의 사본이 전달된다.
  - 설명 편의상 "참조에 의한 전달"이라고 표현하기도 하지만 Java의 매개 변수 전달 방식은 참조값의 복사본이 값으로 전달되는 방식이다.

## 2. 매개 변수 전달 방식

### 기본 자료형 매개 변수 전달

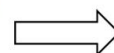
```
public static void addHealth(int currentHealth, int amount) {  
    currentHealth = currentHealth + amount;  
}
```

```
int currentHealth = 10;
```

```
int potion = 50;
```

```
addHealth(currentHealth, potion);
```

$\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$  currentHealth = 10  
 $\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$  potion = 50



$\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$  currentHealth = 10  
 $\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$  potion = 50

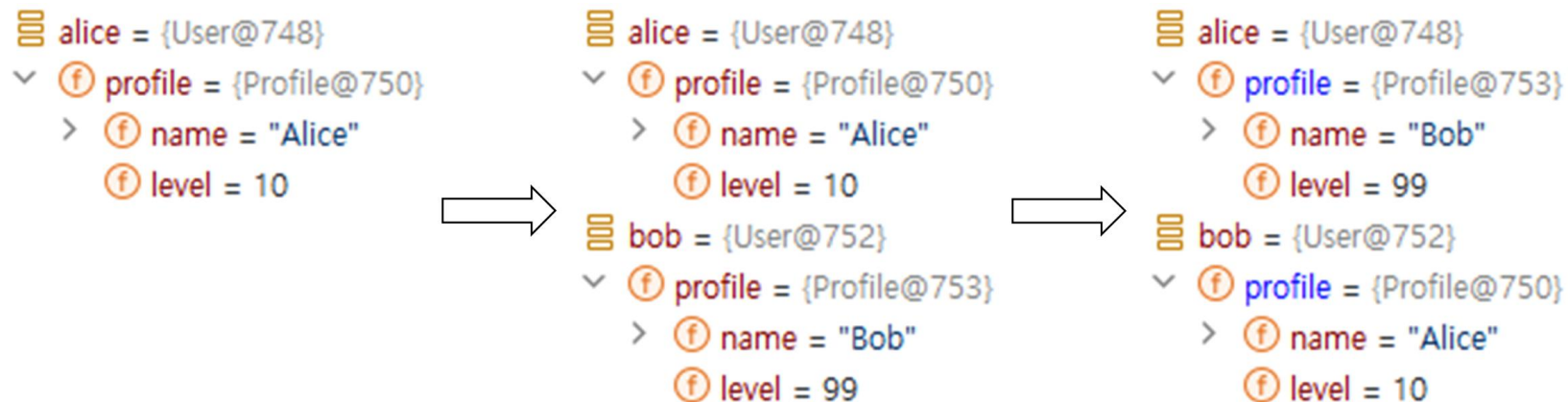
- 기본 자료형 매개 변수는 값의 사본이 매개 변수로 전달된다.
- 메서드 내부에서 매개 변수의 값을 변경해도 호출자의 변수는 바뀌지 않는다.
- 변경 결과를 반영하려면 반환값을 받아 다시 대입해야 한다.

## 2. 매개 변수 전달 방식

### 참조 자료형 매개 변수 전달

```
public class Profile {  
    private String name;  
    private int level;  
}  
  
public class User {  
    private Profile profile;  
}
```

```
User alice = new User(new Profile("Alice", 10));  
User bob = new User(new Profile("Bob", 99));  
swapProfiles(alice, bob);
```



- 참조 자료형도 매개 변수에는 참조값의 사본이 전달된다.
- 매개 변수와 호출자가 동일한 대상을 가리키고 있으므로, 메서드 내부에서 그 대상의 상태를 변경하면 호출자에서도 그 변경이 관찰된다.
- 메서드 내부에서 매개 변수에 다른 대상을 가리키는 참조값을 대입하더라도, 호출자가 가지고 있던 참조값은 변경되지 않는다.

# Thank you

---

Wishing you an enjoyable and meaningful learning experience.  
May you grow into an engineer who learns with joy and shares with others.

For inquiries, contact: [potterLim0808@gmail.com](mailto:potterLim0808@gmail.com)

